
LERNZIELBUCH

Biologie: zwanzig aktuelle Ziele zu Flora und Fauna

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:9408c249af7dfc90d0c0c6e5dfa9323302aa228614a5a257feaaa389c2390bde

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Biologische Grundlagen (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Blütenpflanzen und Nutzpflanzen (Sek I)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Wirbeltiere, Anpasstheit und Tierhaltung (Sek I)	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10

Vielfalt und Artensterben

Lernziel-ID 5f39afac-897c-5ed3-95b5-89ccf66b2532

Biologie > Biologische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vielfalt von Arten benennen und auf Aussterben und Entdeckung neuer Arten eingehen.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kennzeichen von Lebewesen ordnen](#) 55bdfb1d-5c14-5b1c-bc8e-4ab428ef59ba

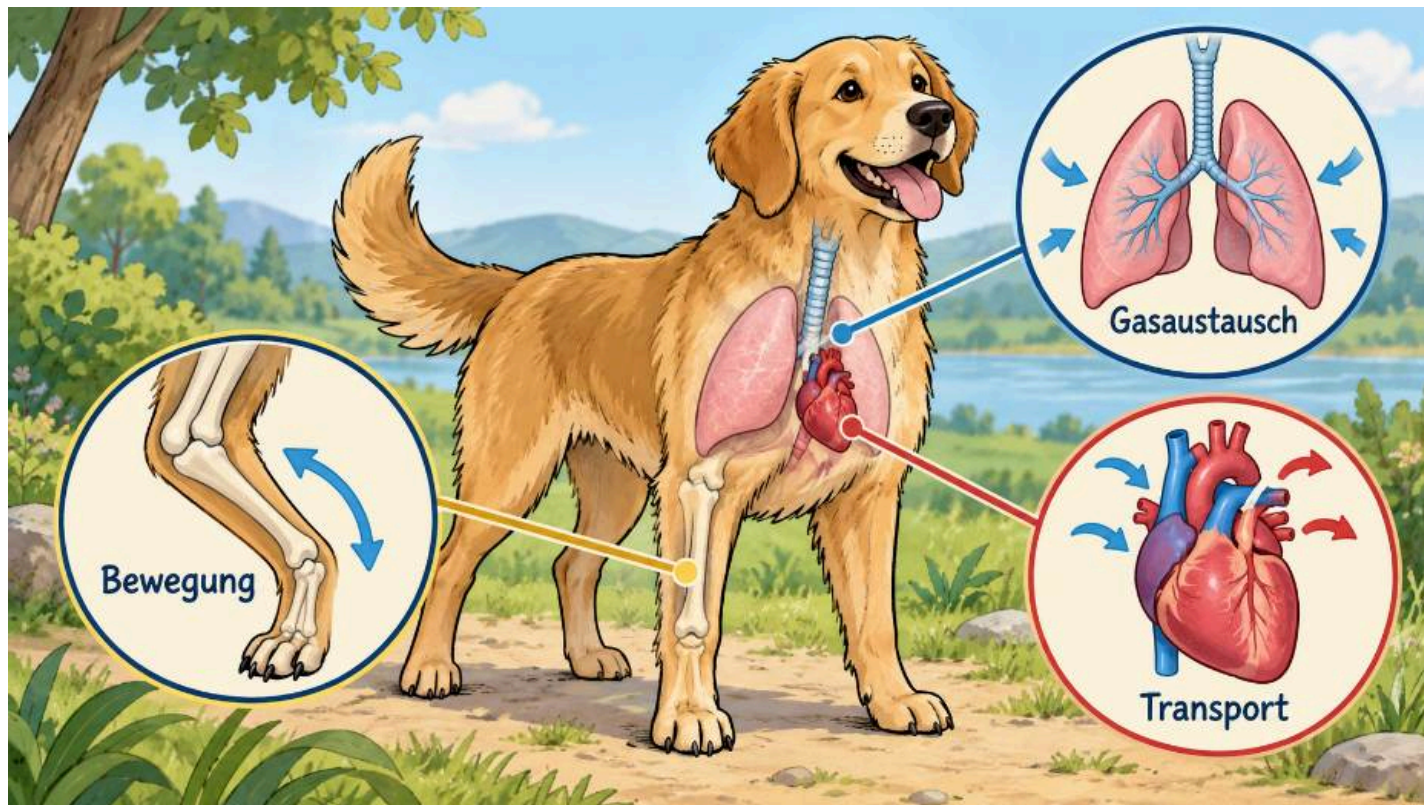
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Modernen Menschen erdgeschichtlich einordnen](#) 632b6042-0c0e-5bb6-a879-f03ad4be6eee

Gestalt und Merkmale

Lernziel-ID bdbb1a13-f448-5536-86ab-894805e2f6be

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Struktur und Funktion von Organen eines Säugetiers zuordnen.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Angepasstheit an Lebensraum

ac69483b-6a77-573d-a7c0-add32bb867e2

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Biologische Grundlagen \(Sek I\)](#) b530a382-2786-5794-8821-3e01a62d88fd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Nahrungsaufnahme und Verdauung](#) 4b3b0cd7-47d2-5213-b1ce-4e829ccbb6a2

[Körperhaltung und Bewegung](#) dc1c2eff-5e42-50f1-ab75-b180b4f58997

Angepasstheit an Lebensraum

Lernziel-ID ac69483b-6a77-573d-a7c0-add32bb867e2

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Merkmale eines Säugetiers als Anpassung an seinen Lebensraum deuten.

Geltung

BB, BE, BW, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Gestalt und Merkmale

bdbb1a13-f448-5536-86ab-894805e2f6be

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Ethogramm erstellen

9263ee6c-bf62-531c-bb09-78a4a51b8ed7

S. 4

Angepasstheit beschreiben

7eeb9de9-9a8e-5932-8f60-183367c87d09

S. 10

Ethogramm erstellen

Lernziel-ID 9263ee6c-bf62-531c-bb09-78a4a51b8ed7

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verhaltensweisen beobachten, in einem Ethogramm festhalten und deuten.

Geltung

BW, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Angepasstheit an Lebensraum

ac69483b-6a77-573d-a7c0-add32bb867e2

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Evolution und Domestikation

bac3e333-d044-559e-8d8e-b8eff4af2b56

S. 5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Verhalten mit Attrappenversuchen untersuchen](#) 3d822550-c14a-52ee-9908-6bcb873afd66

Evolution und Domestikation

Lernziel-ID bac3e333-d044-559e-8d8e-b8eff4af2b56

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Entwicklungs- und Domestikationsaspekte eines Säugetiers beschreiben.

Geltung

BW, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ethogramm erstellen

9263ee6c-bf62-531c-bb09-78a4a51b8ed7

S. 4

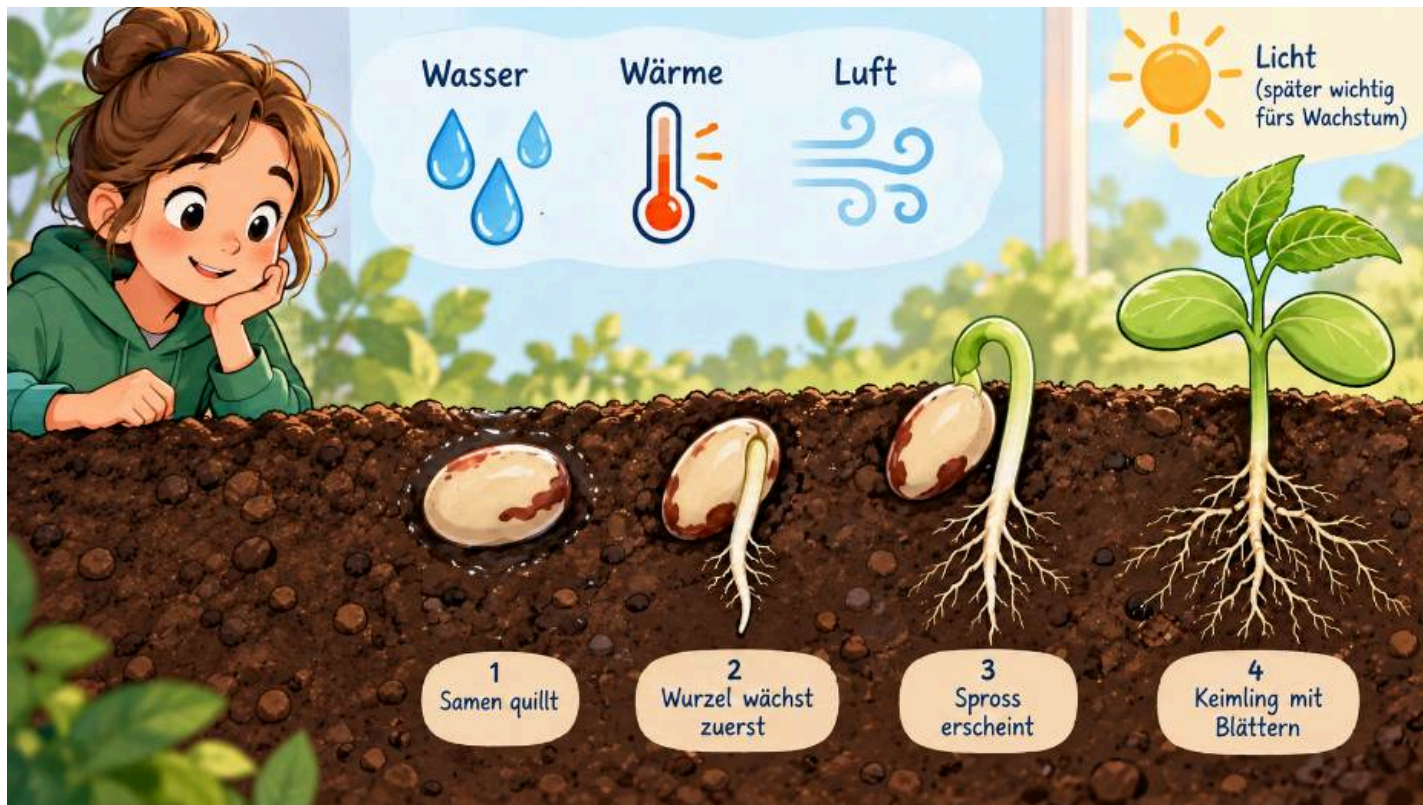
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Keimung und Wachstum

Lernziel-ID 19f806d2-d4e3-5ad4-98a8-1d61bdd81e3d

Biologie > Blütenpflanzen und Nutzpflanzen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Keimungsbedingungen beschreiben und Wachstumsschritte verfolgen.

Geltung

BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Bau von Wurzel, Spross und Blatt

892a1d3a-9923-5ac2-affa-f2d5c38e3c54

S. 7

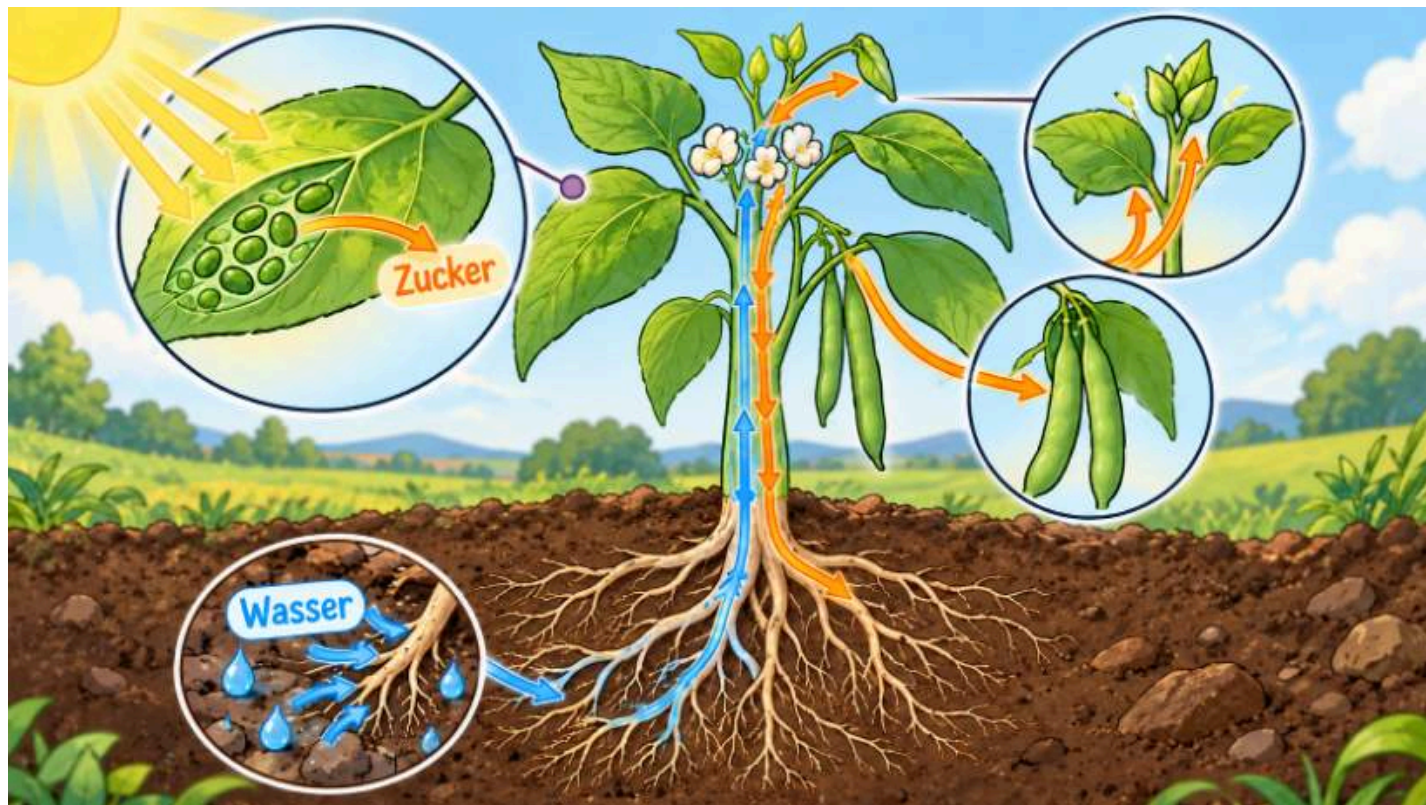
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bau der Pflanzenzelle beschreiben](#) e0d04e58-1591-5230-bfa6-5c685b56d25b

Bau von Wurzel, Spross und Blatt

Lernziel-ID 892a1d3a-9923-5ac2-affa-f2d5c38e3c54

Biologie > Blütenpflanzen und Nutzpflanzen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bau und Funktion von Wurzel, Spross und Blatt einer Blütenpflanze erklären.

Geltung

BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keimung und Wachstum

19f806d2-d4e3-5ad4-98a8-1d61bdd81e3d

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Blütenaufbau und Funktion

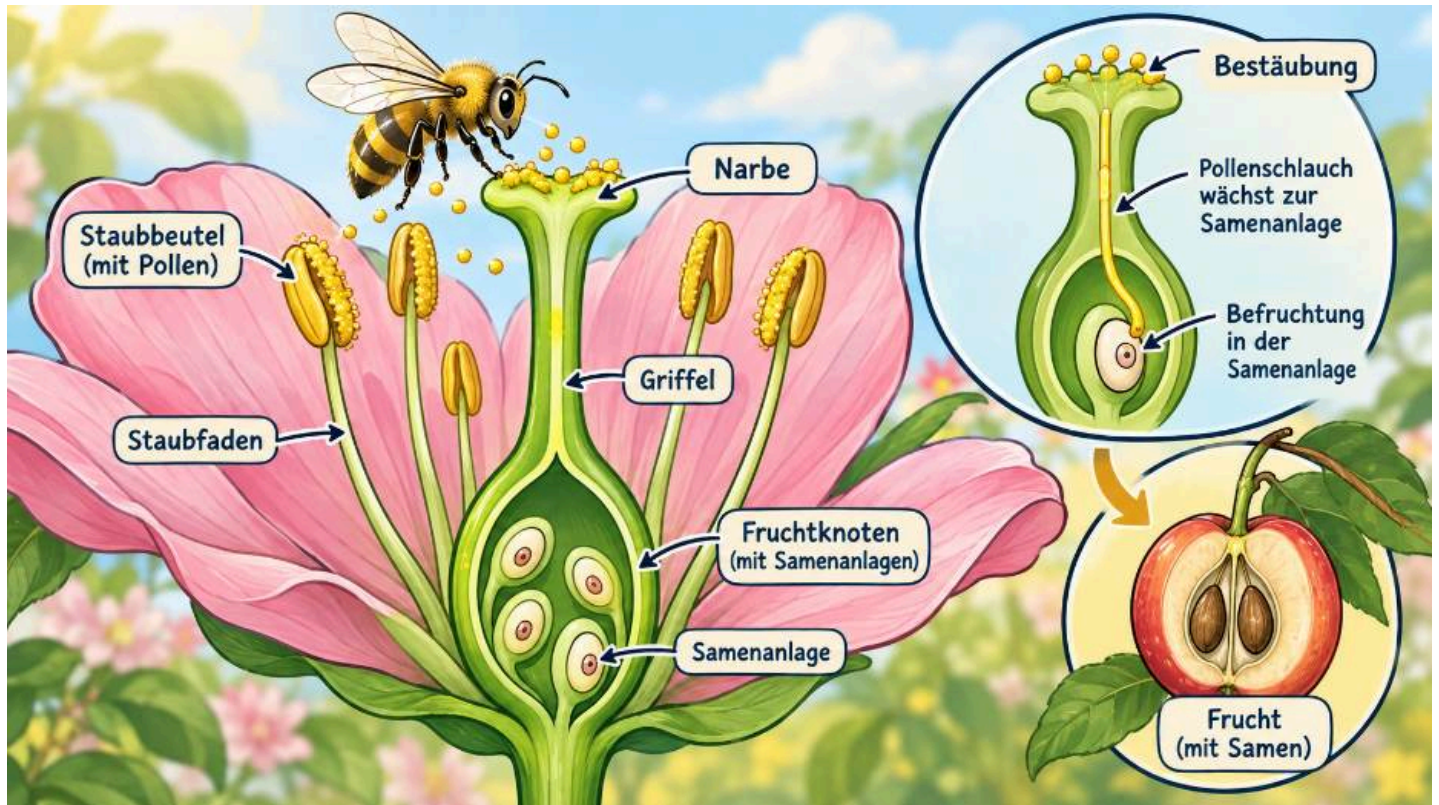
be06115e-96e8-537e-b18a-313056e6cbe8

S. 8

Blütenaufbau und Funktion

Lernziel-ID be06115e-96e8-537e-b18a-313056e6cbe8

Biologie > Blütenpflanzen und Nutzpflanzen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Blütenbestandteile benennen und ihre Funktion bei der Fortpflanzung erläutern.

Geltung

HB: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bau von Wurzel, Spross und Blatt

892a1d3a-9923-5ac2-affa-f2d5c38e3c54

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Wild- und Nutzpflanzen kennen lernen

350c8fab-5f95-5cf0-b8a9-dbc5f425b6fd

S. 9

Wild- und Nutzpflanzen kennen lernen

Lernziel-ID 350c8fab-5f95-5cf0-b8a9-dbc5f425b6fd

Biologie > Blütenpflanzen und Nutzpflanzen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wild- und Nutzpflanzen unterscheiden und einfache Bestimmungsmerkmale nutzen.

Geltung

HB: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Blütenaufbau und Funktion

be06115e-96e8-537e-b18a-313056e6cbe8

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Angepasstheit beschreiben

Lernziel-ID 7eeb9de9-9a8e-5932-8f60-183367c87d09

Biologie > Wirbeltiere, Angepasstheit und Tierhaltung (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bau- und Funktionsmerkmale als Anpassung an Lebensräume deuten.

Geltung

BB, BE, BW, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Angepasstheit an Lebensraum

ac69483b-6a77-573d-a7c0-add32bb867e2

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Fortpflanzungsstrategien

4e12ba43-a58c-5611-8c43-3cc0c8465e33

S. 11

Leichtbau und Feder

8e1300bb-14a1-5155-884a-144c88f1c04b

S. 12

Stromlinienform und Kiemen

8a56672b-b662-5bcd-9f43-8ffc4abc4f01

S. 13

Artgerechte Haltung

06e91b97-e7cc-5698-a854-8a946a4bb7d0

S. 20

Fortpflanzungsstrategien

Lernziel-ID 4e12ba43-a58c-5611-8c43-3cc0c8465e33

Biologie > Wirbeltiere, Anpasstheit und Tierhaltung (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fortpflanzungsstrategien von Vögeln oder Fischen vergleichen.

Geltung

HE, NI, NW: Sek. I · G9

HH, SN, ST, TH: Sek. I · G8

SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Angepasstheit beschreiben

7eeb9de9-9a8e-5932-8f60-183367c87d09

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Entwicklung und Vergleich

321ea315-37fe-5f9e-8fa8-dd631bb447c7

S. 14

Leichtbau und Feder

Lernziel-ID 8e1300bb-14a1-5155-884a-144c88f1c04b

Biologie > Wirbeltiere, Anpasstheit und Tierhaltung (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Leichtbauweise und Federfunktion von Vögeln erklären.

Geltung

HE, NW: Sek. I - G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Angepasstheit beschreiben

7eeb9de9-9a8e-5932-8f60-183367c87d09

S. 10

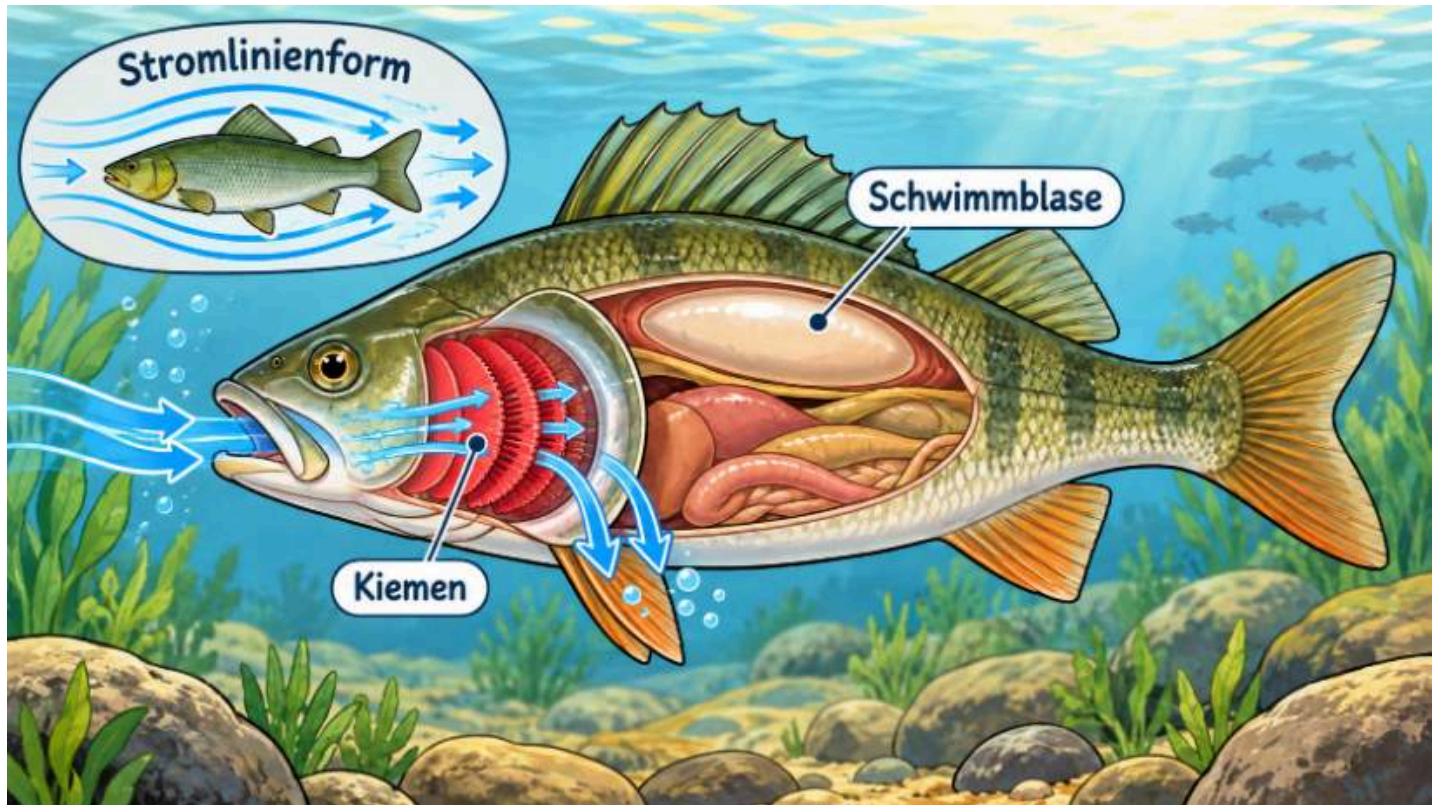
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Stromlinienform und Kiemen

Lernziel-ID 8a56672b-b662-5bcd-9f43-8ffc4abc4f01

Biologie > Wirbeltiere, Anpasstheit und Tierhaltung (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stromlinienform, Kiemen und Schwimmblase von Fischen beschreiben.

Geltung

HE, NW: Sek. I · G9

SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Angepasstheit beschreiben

7eeb9de9-9a8e-5932-8f60-183367c87d09

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Haut- und Lungenatmung

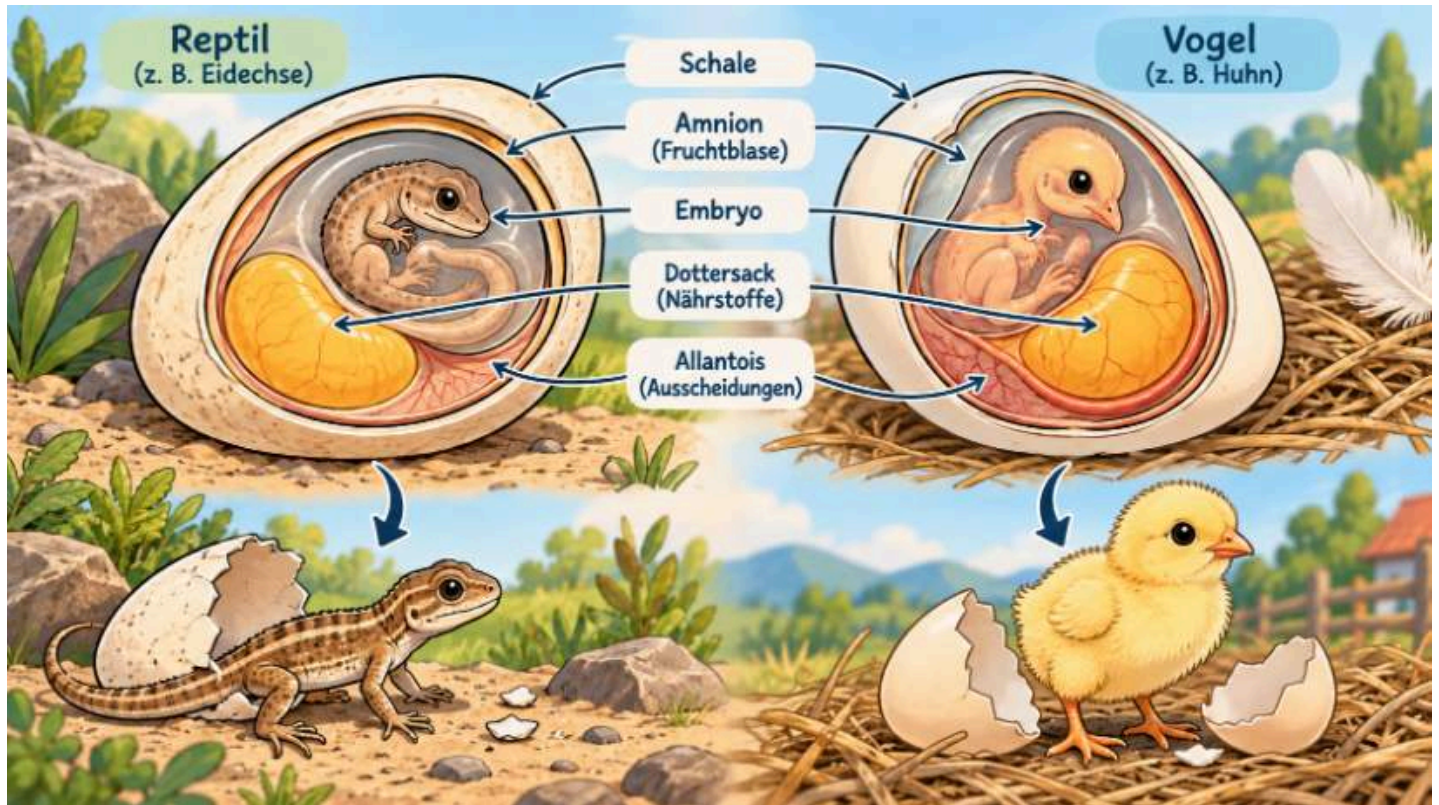
6e2dae03-9ea9-5466-b93e-13adcfb01245

S. 17

Entwicklung und Vergleich

Lernziel-ID 321ea315-37fe-5f9e-8fa8-dd631bb447c7

Biologie > Wirbeltiere, Anpasstheit und Tierhaltung (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reptilienentwicklung beschreiben und mit Vögeln vergleichen.

Geltung

HE, NI, NW: Sek. I · G9

HH, SN, ST, TH: Sek. I · G8

SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Fortpflanzungsstrategien

4e12ba43-a58c-5611-8c43-3cc0c8465e33

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

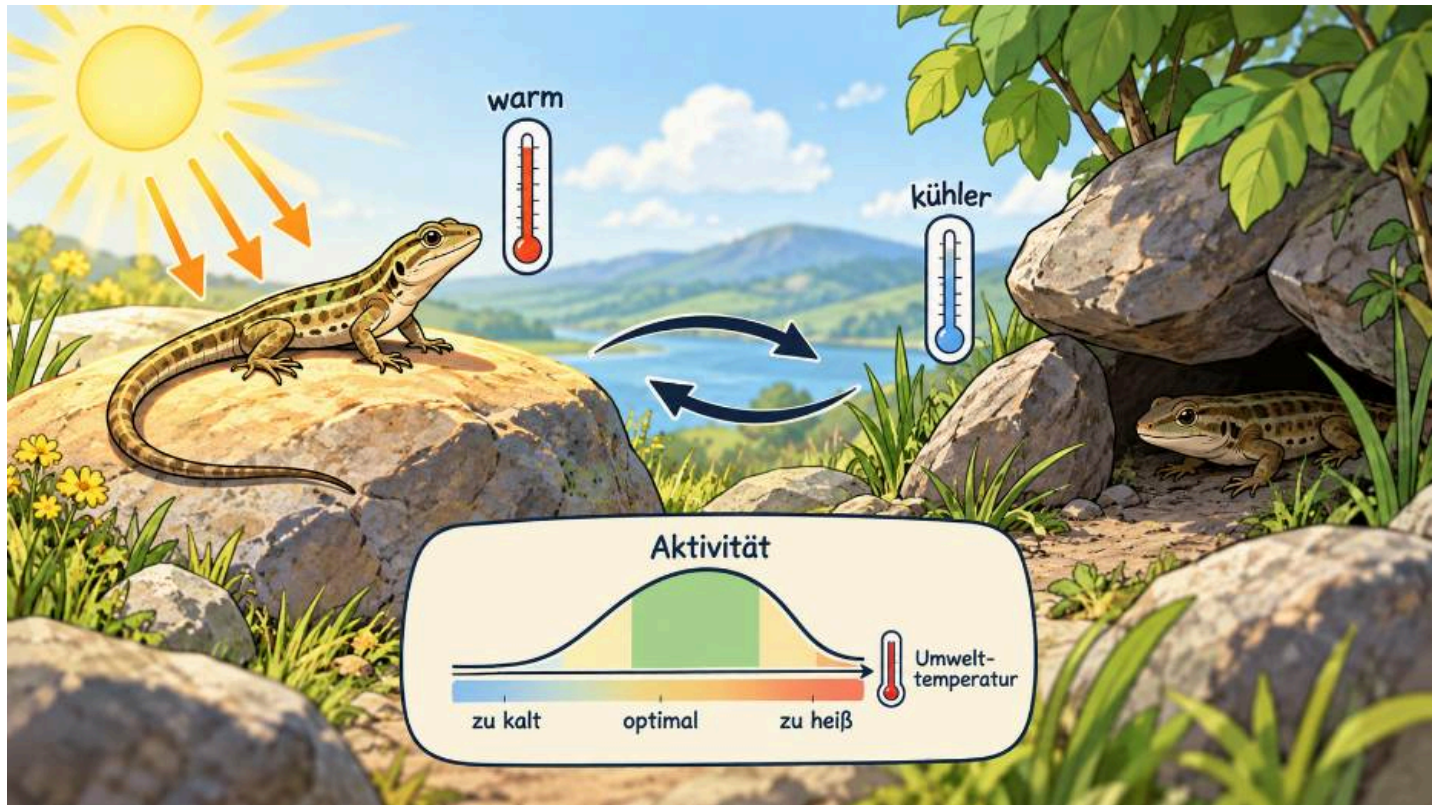
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Verbreitung und Umweltfaktoren](#) e4791f8d-ea87-594b-979e-2f976e72e66d

Körpertemperatur regulieren

Lernziel-ID 2f462b79-4ebc-5ab5-9e72-91135c5252c7

Biologie > Wirbeltiere, Anpasstheit und Tierhaltung (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Strategien wechselwarmer Tiere zur Temperaturregulation beschreiben.

Geltung

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Wärmesinnesorgan

6faa6c23-00c9-5758-bd98-01825692abb2

S. 16

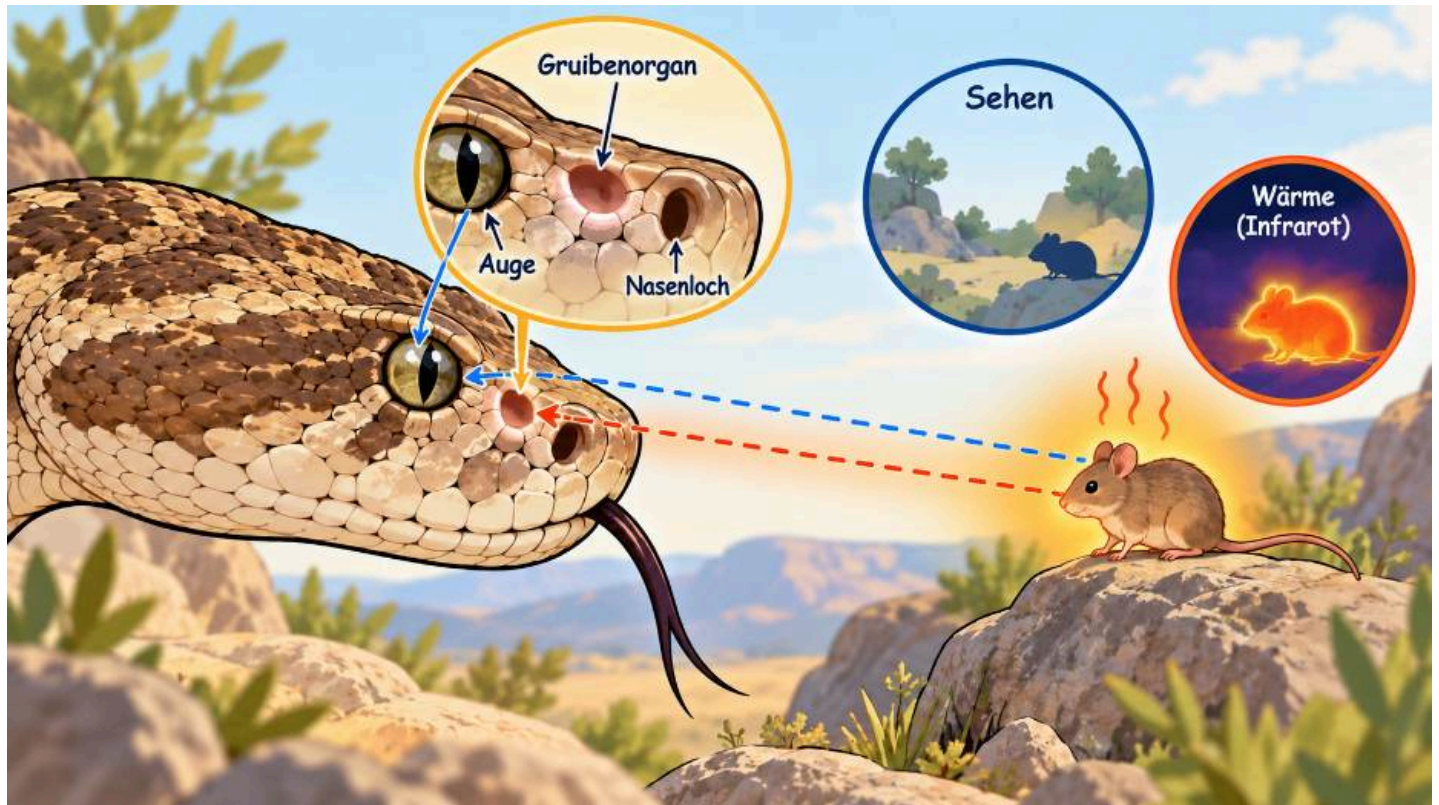
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Verbreitung und Umweltfaktoren](#) e4791f8d-ea87-504b-979e-2f976e72e66d

Wärmesinnesorgan

Lernziel-ID 6faa6c23-00c9-5758-bd98-01825692abb2

Biologie > Wirbeltiere, Anpasstheit und Tierhaltung (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Wärmesinnesorgan z.B. der Klapperschlange erläutern.

Geltung

HE, NW: Sek. I - G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Körpertemperatur regulieren

2f462b79-4ebc-5ab5-9e72-91135c5252c7

S. 15

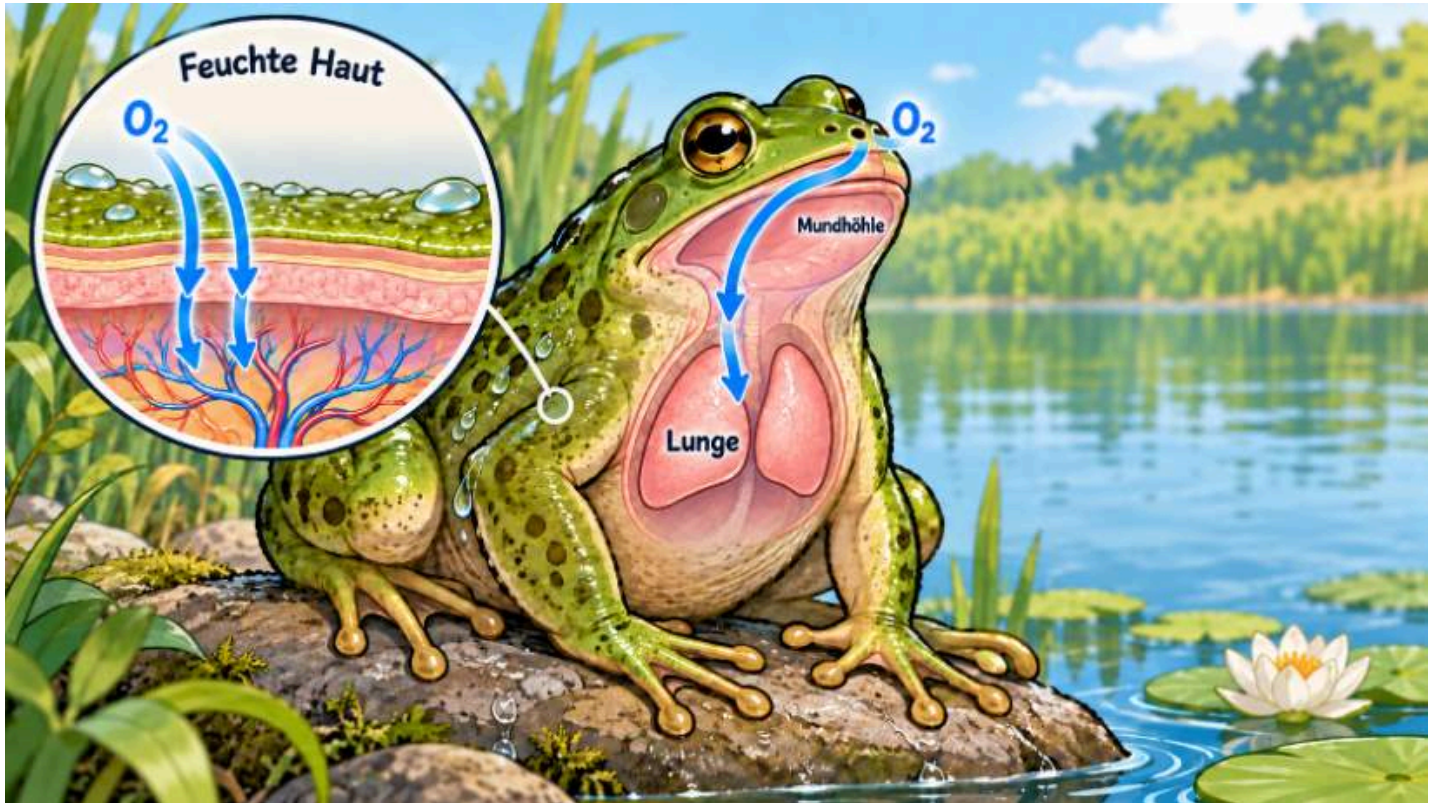
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Haut- und Lungenatmung

Lernziel-ID 6e2dae03-9ea9-5466-b93e-13adcfb01245

Biologie > Wirbeltiere, Anpasstheit und Tierhaltung (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sauerstoffversorgung über Haut und Lunge bei Amphibien erklären.

Geltung

HB: Sek. I · G8

HE, NW: Sek. I · G9

SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Stromlinienform und Kiemen

8a56672b-b662-5bcd-9f43-8ffc4abc4f01

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Metamorphose steuern

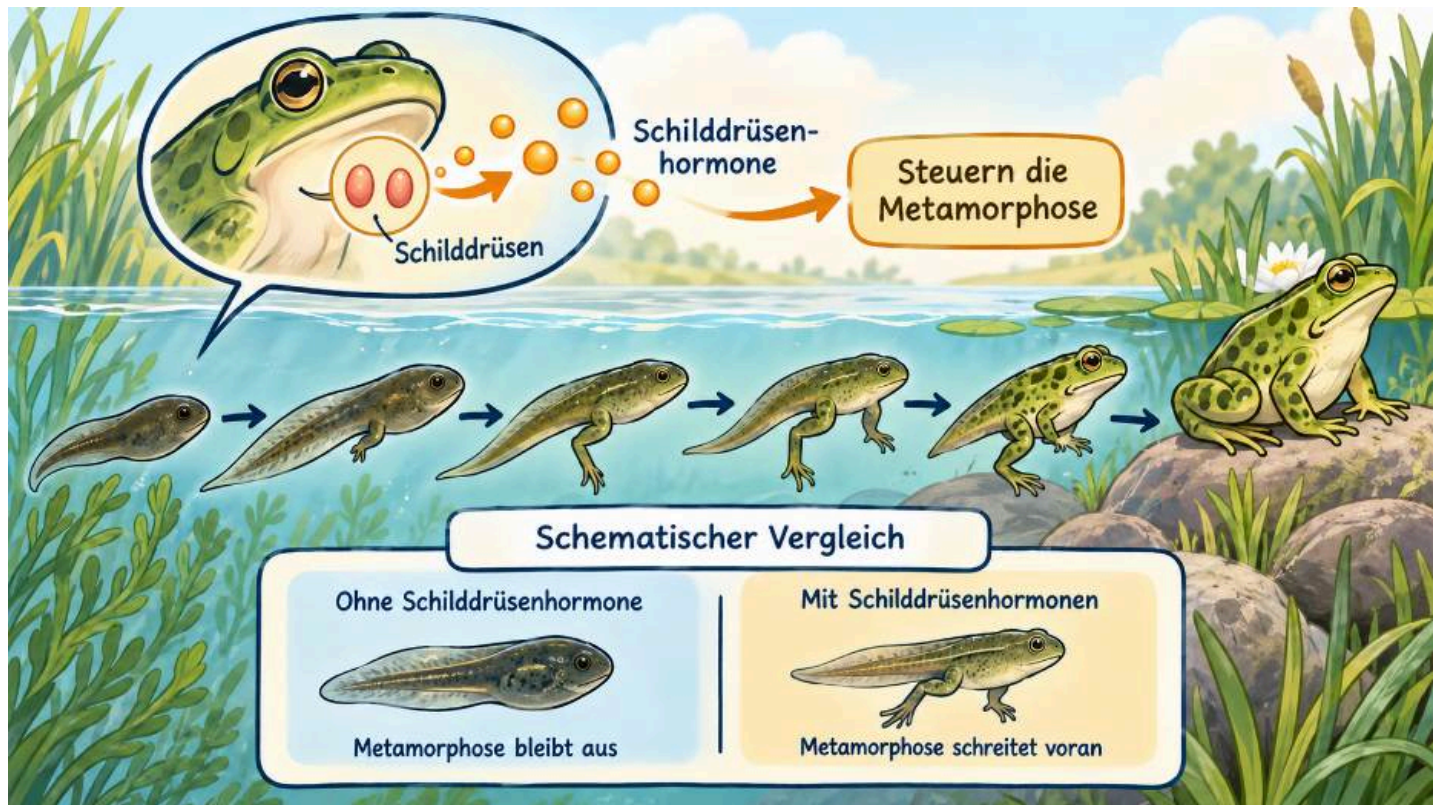
66967754-3934-58b3-b79e-d0f867dae070

S. 18

Metamorphose steuern

Lernziel-ID 66967754-3934-58b3-b79e-d0f867dae070

Biologie > Wirbeltiere, Anpasstheit und Tierhaltung (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann hormonelle Steuerung der Metamorphose beschreiben und Versuchsergebnisse deuten.

Geltung

HB: Sek. I · G8

HE, NW: Sek. I · G9

SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Haut- und Lungenatmung

6e2dae03-9ea9-5466-b93e-13adcfb01245

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Brutpflege und Fortpflanzung

ac7f0a5a-d7f6-570b-b0fd-10cb0f33be29

S. 19

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Individualentwicklung von Insekten und Wirbeltieren vergleichen](#) fcc20f50-8eb3-5d6c-b37f-5be13c7d314e

Brutpflege und Fortpflanzung

Lernziel-ID ac7f0a5a-dff6-570b-b0fd-10cb0f33be29

Biologie > Wirbeltiere, Anpasstheit und Tierhaltung (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Brutpflegeformen und Eizahlen von Amphibien vergleichen.

Geltung

HE, NW: Sek. I · G9

SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Metamorphose steuern

66967754-3934-58b3-b79e-d0f867dae070

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Gefährdung und Schutz](#) cd1fa548-9b27-54df-89be-6a6ee3629eb9

Artgerechte Haltung

Lernziel-ID 06e91b97-e7cc-5698-a854-8a946a4bb7d0

Biologie > Wirbeltiere, Anpassung und Tierhaltung (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Anforderungen an artgerechte Haltung kennen und anwenden.

Geltung

HE, NI, NW: Sek. I · G9

SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Angepasstheit beschreiben

7eeb9de9-9a8e-5932-8f60-183367c87d09

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Verantwortung für Tiere](#) ccb1fe9a-d8e0-54bf-a447-c0b427b654da